

1. Thông tin nào được các bộ định tuyến sử dụng để chuyển tiếp gói dữ liệu tới đích của nó?

☐ A Địa chỉ MAC

☒ B Địa chỉ Ip đích

☐ C Địa chỉ IP nguồn

☐ D Địa chỉ MAC nguồn

2. Thành phần nào được thiết kế để bảo vệ chống lại các giao tiếp trái phép trong mạng máy tính?

☐ A Công cụ quét cổng

☐ B Trung tâm bảo mật

☐ C Antimalware

☒ D Firewall

☐ E Antivirus

3. Địa chỉ 192.168.10.26 thuộc lớp nào?

☐ A Lớp D

☒ B Lớp B

☐ C Lớp A

☒ D Lớp C

4. Đáp án nào dưới đây là địa chỉ Ipv6 hợp lệ?

☒ A 2002:0000:0:ABC:AC::

☒ B 2001::AB:1002::102

☒ C 2003::0AB:AC:1001

☐ D 2001:0:ABC::C::AB

5. Thiết bị Switch thường hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI?

- | | | | |
|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| ☐ A | Tầng 4 | ☐ B | Tầng 3 |
| ☐ C | Tầng 1 | ☒ D | Tầng 2 |

6. Lệnh nào để kiểm tra bảng định tuyến

- | | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| ☐ A | show route | ☒ B | show ip route |
| ☐ C | show vtc | ☐ D | show route ip |
| ☐ E | show route | | |

7. Một máy tính có thể truy cập các thiết bị trên cùng một mạng nhưng không thể truy cập các thiết bị trên các mạng khác. Nguyên nhân có thể là gì?

- | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|---|
| ☐ A | Dây cáp không được kết nối đúng cách với NIC. | ☐ B | Máy tính có Subnet mask không chính xác |
| ☒ C | Máy tính có địa chỉ Default Gateway không hợp lệ. | ☐ D | Máy tính có địa chỉ IP không hợp lệ. |

8. Phát biểu nào sau đây đúng nhất cho Switch?

- | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|---|
| ☒ A | Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu | ☐ B | Sử dụng địa chỉ IP và hoạt động ở tầng mạng |
| ☐ C | Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động ở tầng mạng | ☐ D | Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động ở tầng vật lý |

9. RIP thuộc loại giao thức định tuyến nào?

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| ☐ A | Cả 3 đều sai | ☒ B | Định tuyến trong IGP |
| ☐ C | Định tuyến tĩnh | ☒ D | Định tuyến ngoài EGP |

10. Hai dịch vụ được cung cấp bởi lớp mạng OSI là gì?

☒ A Định tuyến các gói tin đến đích

☐ B Phát hiện lỗi

☐ C Phát hiện va chạm

☒ D Đóng gói các PDU từ tầng giao vận

☒ E Đặt các frame lên đường truyền vật lý

11. Những điều kiện nào thuộc tập các điều kiện thiết lập Neighbor trong EIGRP?

☒ A 2 router có subnet và subnet mask giống nhau

☐ B Cùng hello-timer/die timer

☒ C Cùng loại xác thực

☒ D Cùng AS

12. Phát biểu nào sau đây đúng cho VLAN?

☐ A Sử dụng VLAN làm giảm khả năng bảo mật

☐ B VLAN cho phép người quản trị tổ chức mạng theo cả luận lý và vật lý

☒ C VLAN là một tập hợp của các cổng trên switch nằm trong cùng miền quảng bá

☒ D VLAN là kỹ thuật được sử dụng trên switch để chia một switch vật lý thành nhiều switch luận lý

13. Độ dài tiền tố (prefix length) của mặt nạ mạng 255.255.255.240 là bao nhiêu?

☒ A /26

☐ B /25

☒ C /28

☐ D /27

14. Mạng LAN có đặc điểm nào sau đây?

☐ A Có phạm vi rộng, băng thông thấp, quản trị mạng phức tạp

☒ B Có phạm vi hẹp, băng thông lớn, dễ quản trị mạng và giá thành thấp

☐ C Có phạm vi rộng, băng thông lớn, quản trị mạng đơn giản

☐ D Có phạm vi hẹp, băng thông lớn, dễ quản trị và giá thành cao

15. Có bao nhiêu địa chỉ host hợp lệ có sẵn trên mạng con IPv4 được cấu hình bằng mặt nạ /22?

☒ A 192

☐ B 510

☐ C 254

☒ D 1022

16. Dữ liệu truyền từ máy tính A đến máy tính B phải trải qua quá trình nào sau đây?

☐ A Lọc dữ liệu

☐ B Phân tích dữ liệu

☒ C Nén và đóng gói dữ liệu

☐ D Kiểm tra dữ liệu

17. Những địa chỉ mạng IPv4 nào là địa chỉ IP dành riêng?

☐ A 192.157.0.0

☒ B 172.32.0.0

☒ C 192.168.25.0

☐ D 172.31.0.0

☒ E 10.0.0.0

18. Khi địa chỉ IPv4 được định cấu hình thủ công trên máy chủ web, thuộc tính nào của cấu hình IPv4 xác định phần mạng và máy chủ cho địa chỉ IPv4?

☒ A Default Gateway

☐ B Địa chỉ DHCP server

☐ C Địa chỉ DNS server

☒ D Subnet mask

19. Tại lớp nào trong mô hình OSI, địa chỉ IP đích được thêm vào đơn vị dữ liệu PDU trong quá trình đóng gói?

☐ A Lớp ứng dụng

☒ B Lớp mạng

☐ C Lớp trình diễn

☐ D Lớp giao vận

20. Giao thức định tuyến nào sau đây là giao thức định tuyến Classless?

☒ A EIGRP

☒ B RIPv1

☒ C OSPF

☒ D RIPv2

21. Địa chỉ 203.200.12.127/25 là địa chỉ gì?

☐ A Địa chỉ mạng

☐ B Địa chỉ dành riêng

☒ C Địa chỉ quảng bá

☐ D Địa chỉ host

22. Giao thức định tuyến nào có khoảng cách quản trị (AD) mặc định nhỏ nhất?

☐ A IBGP

☒ B EIGRP

☐ C OSPF

☐ D RIP

23. Cổng Switch (Switch port) nào sau đây chỉ có thể mang lưu lượng VLAN duy nhất?

☐ A Cả hai

☒ B Cổng access

☐ C Cổng trunk

☐ D Không cổng nào

24. Địa chỉ nào dưới đây dùng cho địa chỉ host trên subnet 172.16.15.21 /28?

☒ A 172.16.15.30

☒ B 172.16.15.19

☐ C 172.16.15.32

☐ D 172.16.15.15

☐ E 172.16.15.16

25. Câu lệnh nào cấu hình định tuyến mặc định cho router?

☒ A ip route 0.0.0.0 10.1.1.0 10.1.1.

☐ B ip default-gateway 10.1.1.0

☒ C ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

☐ D ip default-route 10.1.1.0

26. Quản trị viên muốn tạo bốn mạng con từ địa chỉ mạng 192.168.1.0/24. Địa chỉ mạng và mặt nạ mạng con của mạng con thứ hai là gì?

☐ A 192.168.1.128 255.255.255.192

☐ B 192.168.1.32 255.255.255.240

☐ C 192.168.1.8 255.255.255.224

☐ D 192.168.1.64 255.255.255.240

☒ E 192.168.1.64 255.255.255.192

27.



Cho sơ đồ mạng như hình vẽ. Hãy cho biết cách cấu hình địa chỉ IP nào đúng cho cổng S0/1/0 của router Hà Nội

A

Hanoi(config-if)# ip address
200.202.26.255 255.255.255.224

B

Hanoi(config-if)# ip address
200.202.26.1 255.255.255.224

C

Hanoi(config-if)# ip address
200.202.26.1 255.255.255.240

D

Hanoi(config-if)# ip address
200.202.26.255 255.255.255.240

28. Trong header của IP packet có chứa:

A

Địa chỉ IP đích và địa chỉ MAC đích

B

Địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích

C

Địa chỉ IP nguồn và địa chỉ MAC nguồn

D

Địa chỉ MAC nguồn và địa chỉ MAC đích

29. Các lệnh nào được sử dụng để thiết lập quyền truy cập an toàn vào bộ định tuyến thông qua kết nối giao diện console?

A

password cisco

B

login

C

line vty 0 4

D

line console 0

E

enable secret cisco

30. Giao thức phân giải địa chỉ ip sang địa chỉ MAC là?

A

DHCP

B

ICMP

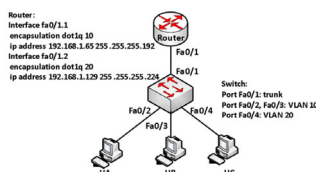
C

ARP

D

RARP

31.



Cho mô hình mạng: Những thông tin cấu hình nào sau đây là đúng cho các host trong mô hình trên?

A

Địa chỉ IP của HA: 192.168.1.65

B

Địa chỉ IP của HA: 192.168.1.129

C

Subnet mask của HA:
255.255.255.224

D

Default gateway của HA: 192.168.1.65

32. Cho địa chỉ IP của một máy tính IP: 192.168.1.100/28, giá trị subnet mask dạng thập phân của địa chỉ trên là?

☐ A 255.255.255.248

☐ B 255.255.255.224

☒ C 255.255.255.240

☐ D 255.255.255.192

33.

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 1/0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.16.143 255.255.240
Bad mask /28 for address 192.168.16.143
```

Tham khảo bảng dưới đây. Phát biểu nào giải thích thông báo lỗi cấu hình nhận được?

☐ A Bộ định tuyến không hỗ trợ /28 mask

☒ B Nó thuộc dải địa chỉ IP riêng

☐ C Nó là một địa chỉ IP mạng (Network Address)

☒ D Đó là một địa chỉ IP quảng bá (Broadcast Address)

34. Các cách viết địa chỉ IPv6 nào sau đây đúng?

☐ A 2002:7654:A1AD:81AF

☐ B FEC0:ABCD:ACDH:0067::2A4

☐ C 2001::130F:099A::12A

☒ D 2004:1:25A4:668F::1

35. Cho địa chỉ IP của một máy tính là: 192.168.1.170; Subnet mask: 255.255.255.192. Địa chỉ máy tính này thuộc về mạng con nào dưới đây?

☐ A 192.168.1.96

☐ B 192.168.1.144

☒ C 192.168.1.128

☐ D 192.168.1.160

36. Cho địa chỉ IP của một máy tính IP: 192.168.1.70; Subnet mask: 255.255.255.240. Địa chỉ broadcast của mạng là?

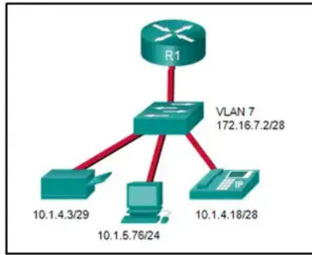
☐ A 192.168.1.95

☒ B 192.168.1.79

☒ C 192.168.1.159

☐ D 192.168.1.127

37.



Cho mô hình mạng dưới đây. Quản trị viên mạng cần định cấu hình định tuyến trên một giao diện. Có bao nhiêu giao diện con sẽ phải được tạo trên R1 nếu mỗi Vlan có giao diện con riêng?

A 1

B 3

C 2

D 4

38. **Lệnh nào tự động tạo địa chỉ IPv6 từ tiền tố IPv6 và địa chỉ MAC của giao diện?**

A ipv6 address 2001:068:5:112:2/64 link-local

B ipv6 address dhcp

C ipv6 address autoconfig

D ipv6 address 2001:068:5:112::64 eui-64

39. **Một bộ định tuyến OSPF có ba mạng được kết nối trực tiếp; 172.16.0.0/16, 172.16.1.0/16 và 172.16.2.0/16. Lệnh Network OSPF nào sẽ được sử dụng để quảng cáo mạng 172.16.1.0 cho các router láng giềng?**

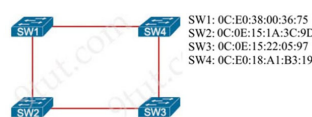
A router(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.255.255 area 0

B router(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.15.255 area 0

C router(config-router)# network 172.16.1.0 255.255.255.0 area 0

D router(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.0 area 0

40.



Tham khảo hình vẽ dưới đây. Hãy cho biết Switch nào trong cấu hình này sẽ được chọn làm root bridge?

A SW2

B SW4

C SW1

D SW3

Answer Key

1. b	2. d	3. d	4. c, a
5. d	6. b	7. c	8. a
9. b	10. a, d	11. d, a, c	12. d, c
13. c	14. b	15. d	16. c
17. e, d, c	18. d	19. b	20. d, c, a
21. c	22. b	23. b	24. b, a
25. c	26. e	27. c	28. b
29. b, a, d	30. c	31. d	32. c
33. d	34. d	35. c	36. b
37. d	38. c	39. c	40. a